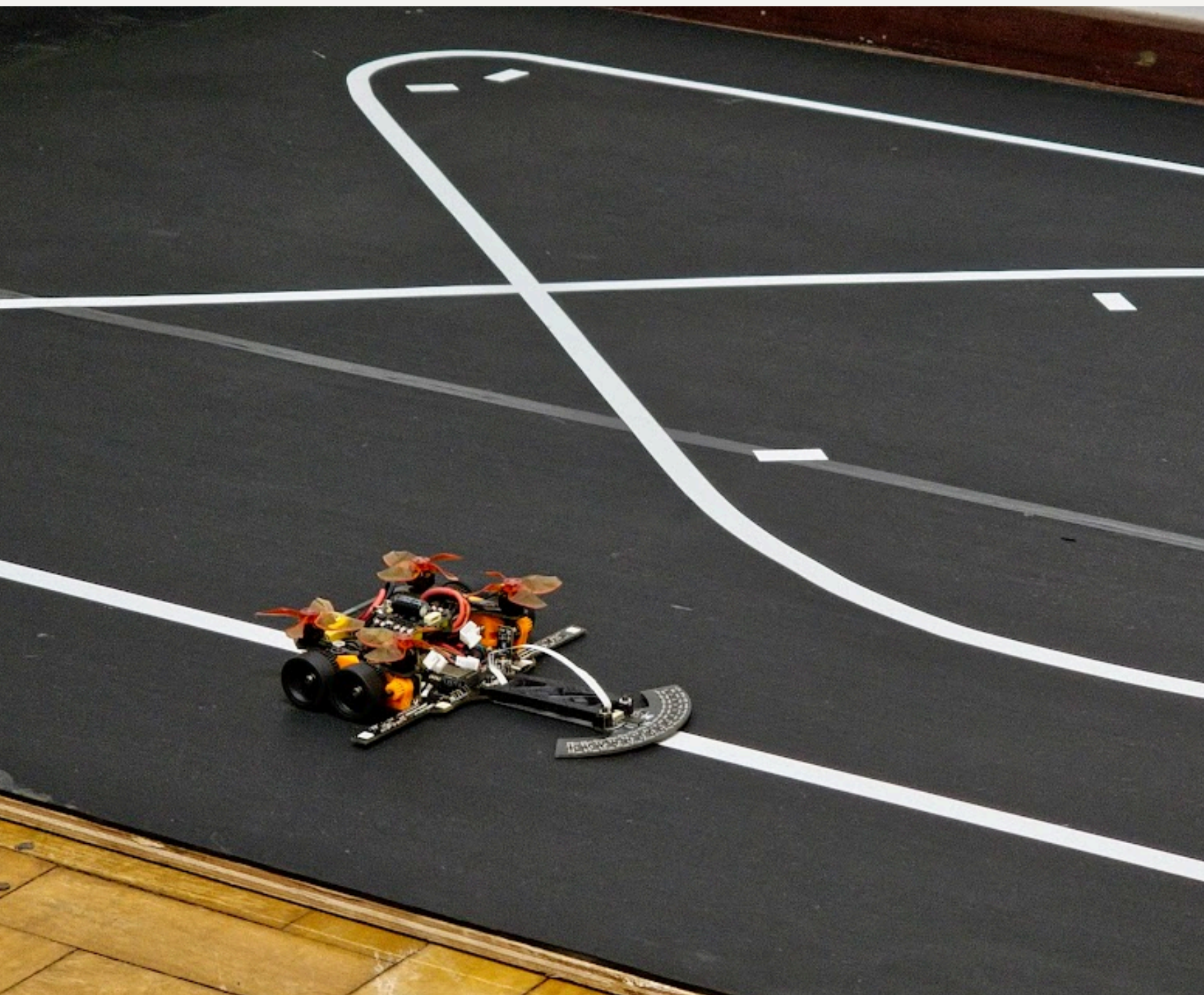


COMO FOI O **DESENVOLVIMENTO**
DO NOSSO SEGUIDOR-PRO?



Vamos ver mais sobre!

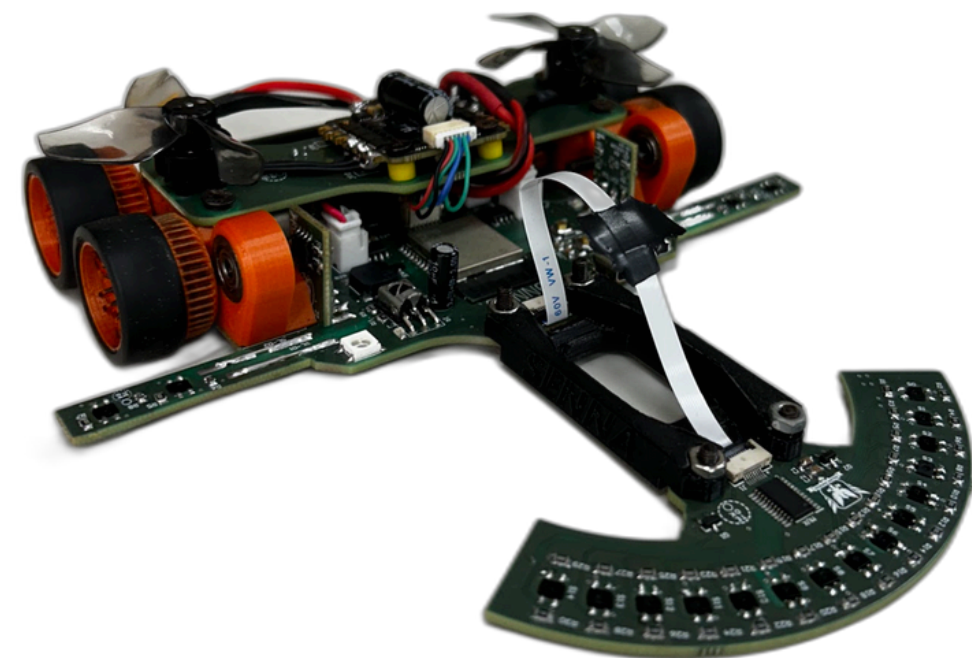
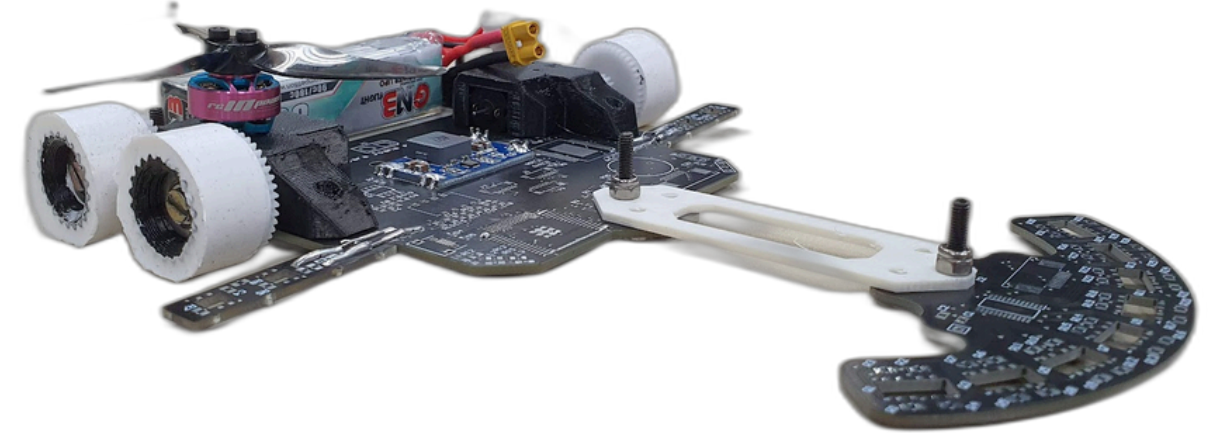
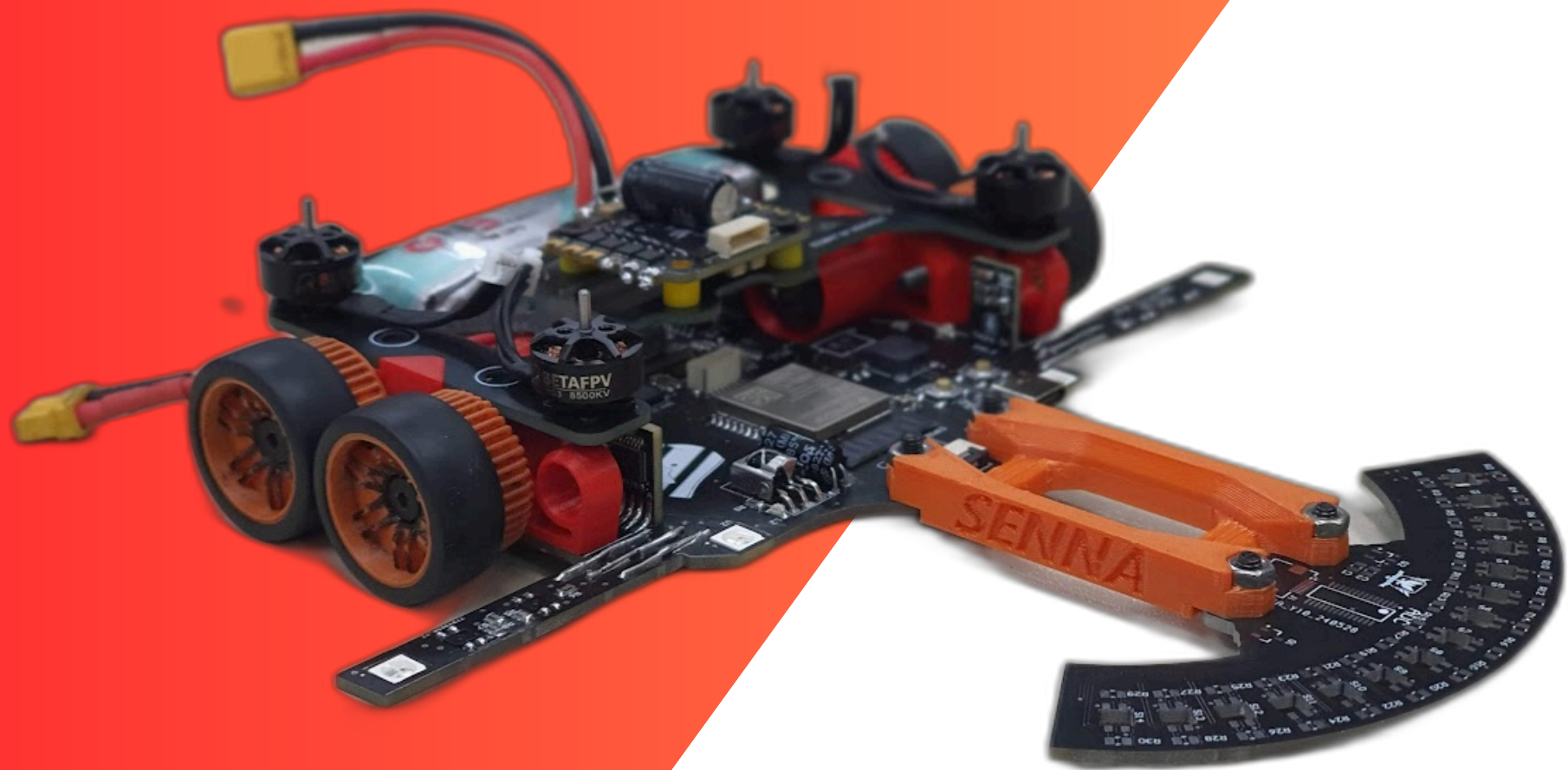
#SpreadTheFire



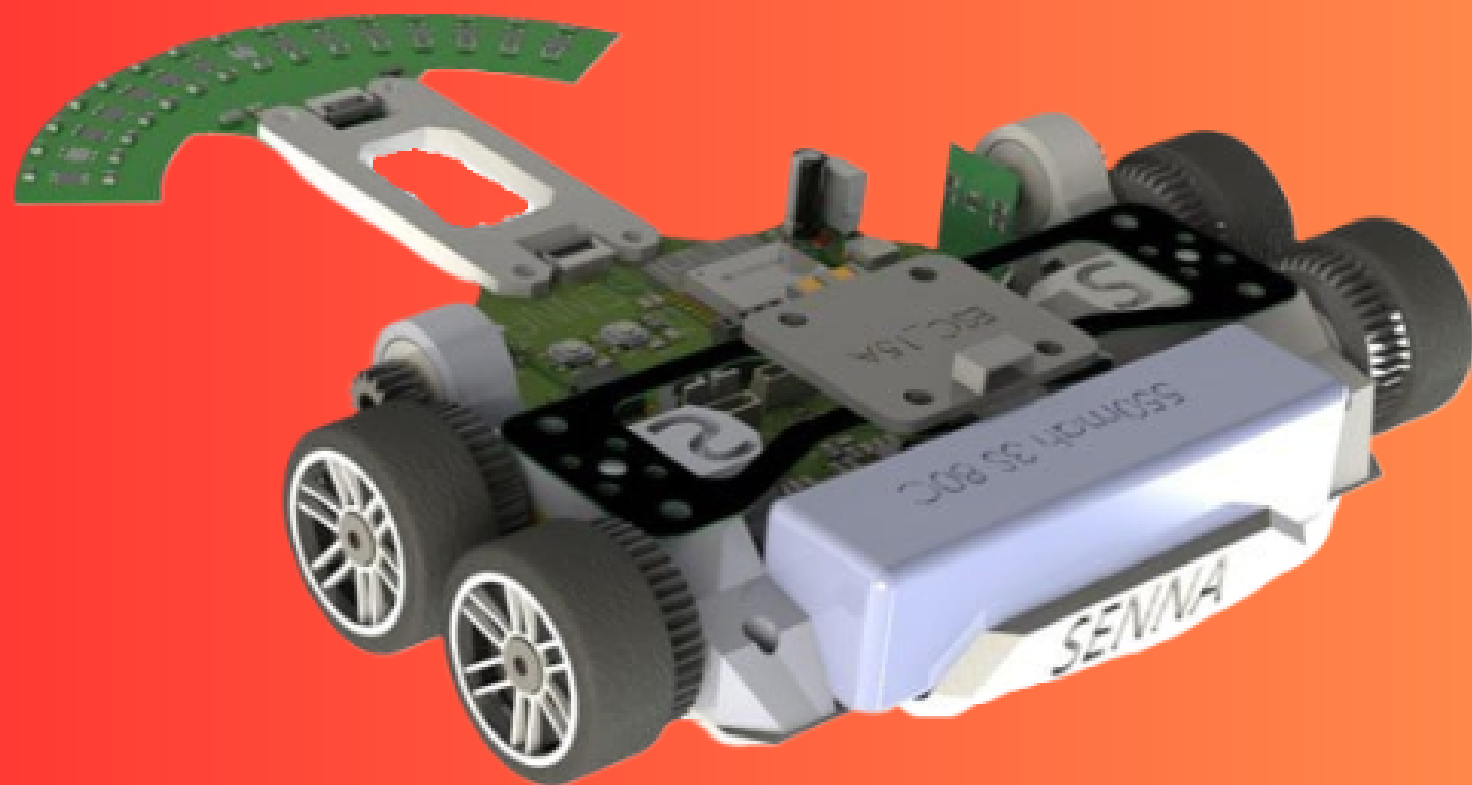
FALANDO SOBRE A
LOCOMOÇÃO E
ACELERAÇÃO
DO *SENNA*



HISTÓRIA DO *SENNA-PRO*



COMO PROJETAR UMA LOCOMOÇÃO 4X2



Escolha de motor

Os motores coreless de tamanho 1020 até 1330 são os mais comuns. Sempre que possível escolha um motor que seja possível aplicar overvoltage

Relação de redução

A relação de redução se dá através da divisão do número de dentes da engrenagem motora e movida, ou seja:

$$\frac{N^{\circ} movida}{N^{\circ} motora} = Red$$

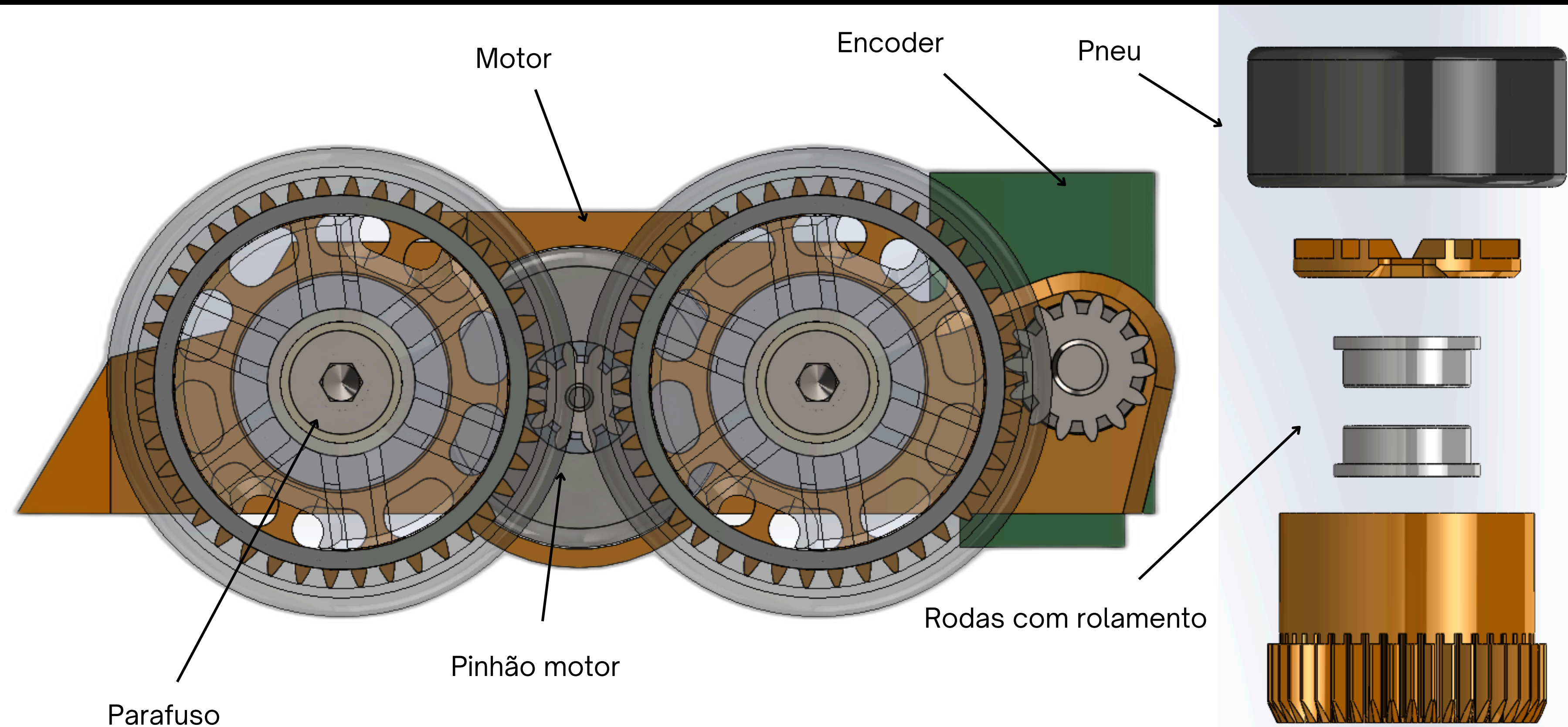
Com o motor definido é possível estimar a velocidade linear máxima do projeto através da fórmula:

$$V_{max} = \frac{RPM}{60} \times \frac{1}{Red} \times 2 \times 3,14 \times R_{roda}$$

Validação do sistema

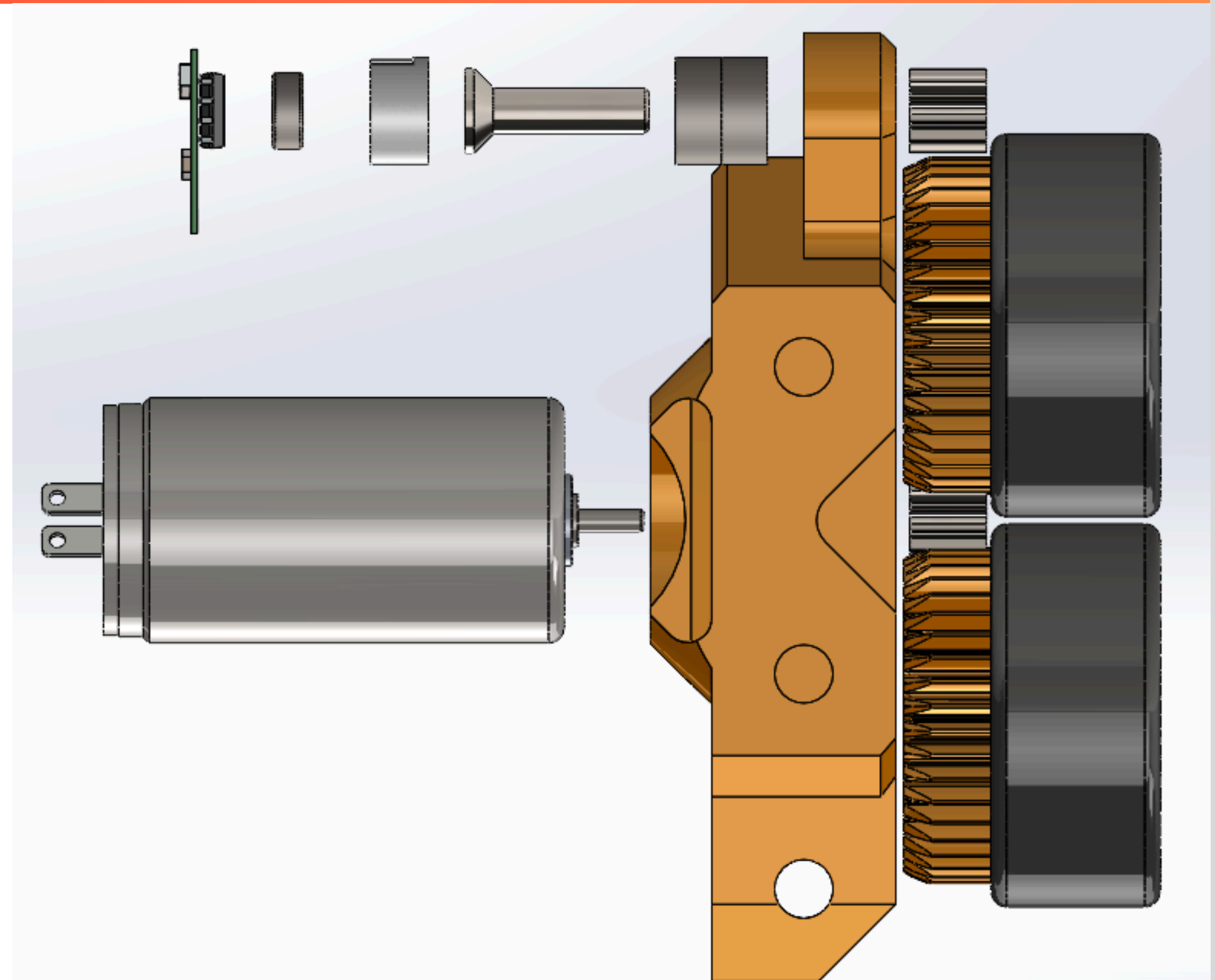
Com base nas engrenagens escolhidas, é necessário fazer os ajustes de tolerância para garantir que o sistema rode sem travamento.

LOCOMOÇÃO ATUAL

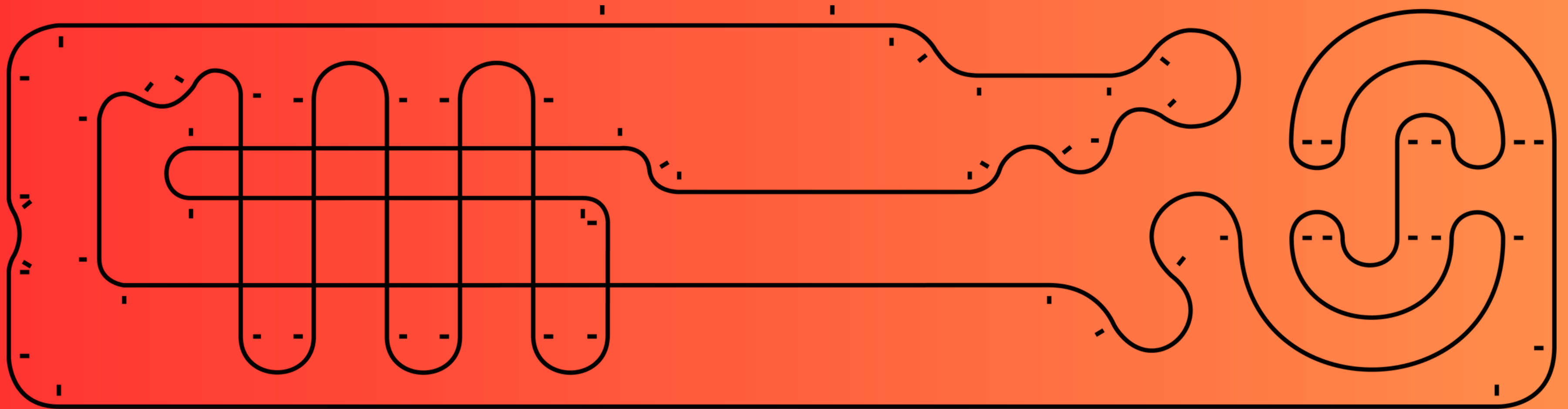


ESPECIFICAÇÕES DA LOCOMOÇÃO

- ➔ Maxon DCX12L - 4,5V
- ➔ Redução de 4,7:1
- ➔ Pneus Kyosho 11mm
- ➔ Engrenagens m0.5 x 5mm
- ➔ Rodas de resina impressa
- ➔ Parafusos M3x30 de eixo
- ➔ Rolamentos 683zz rodas e encoder



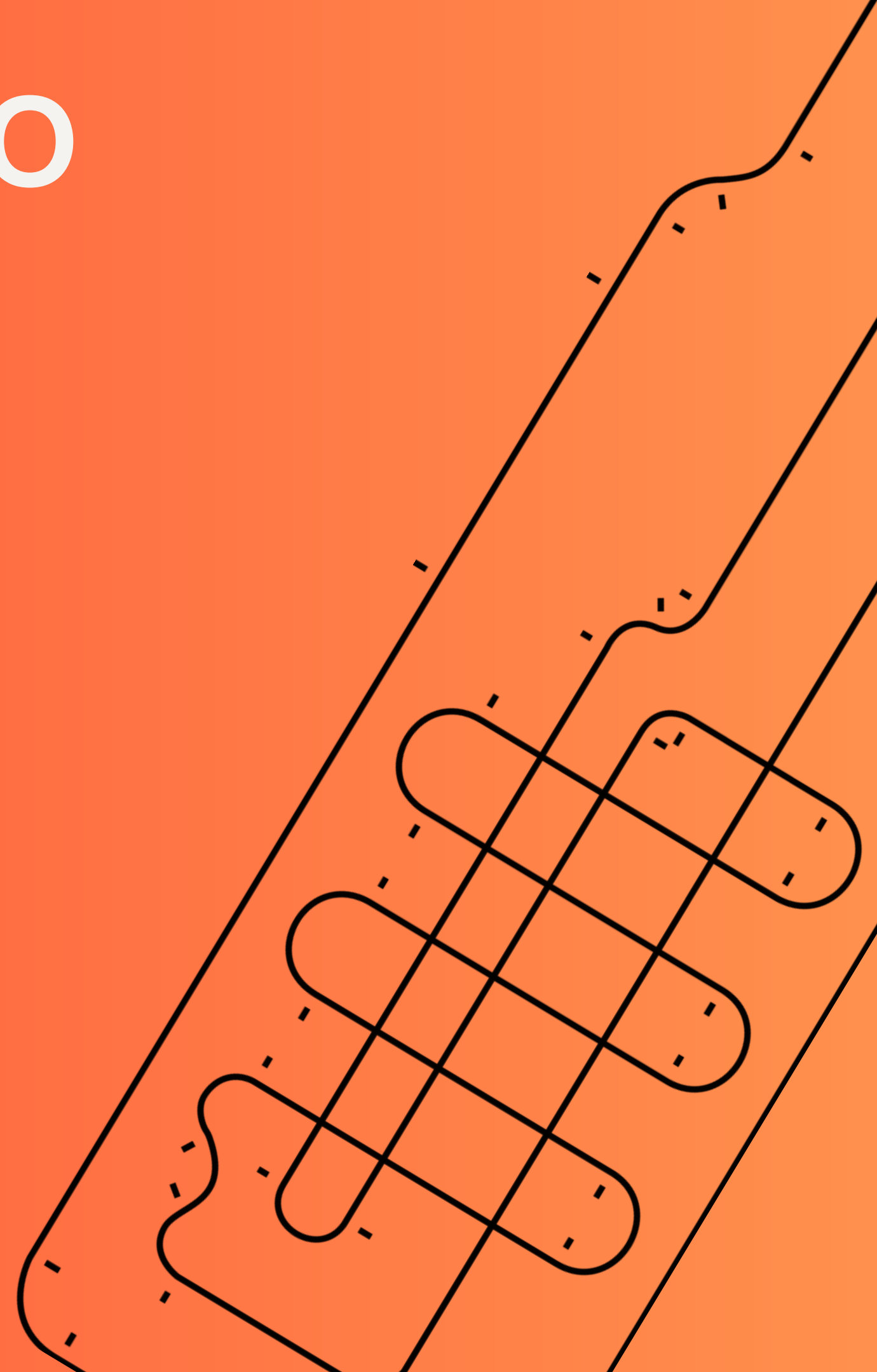
ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER



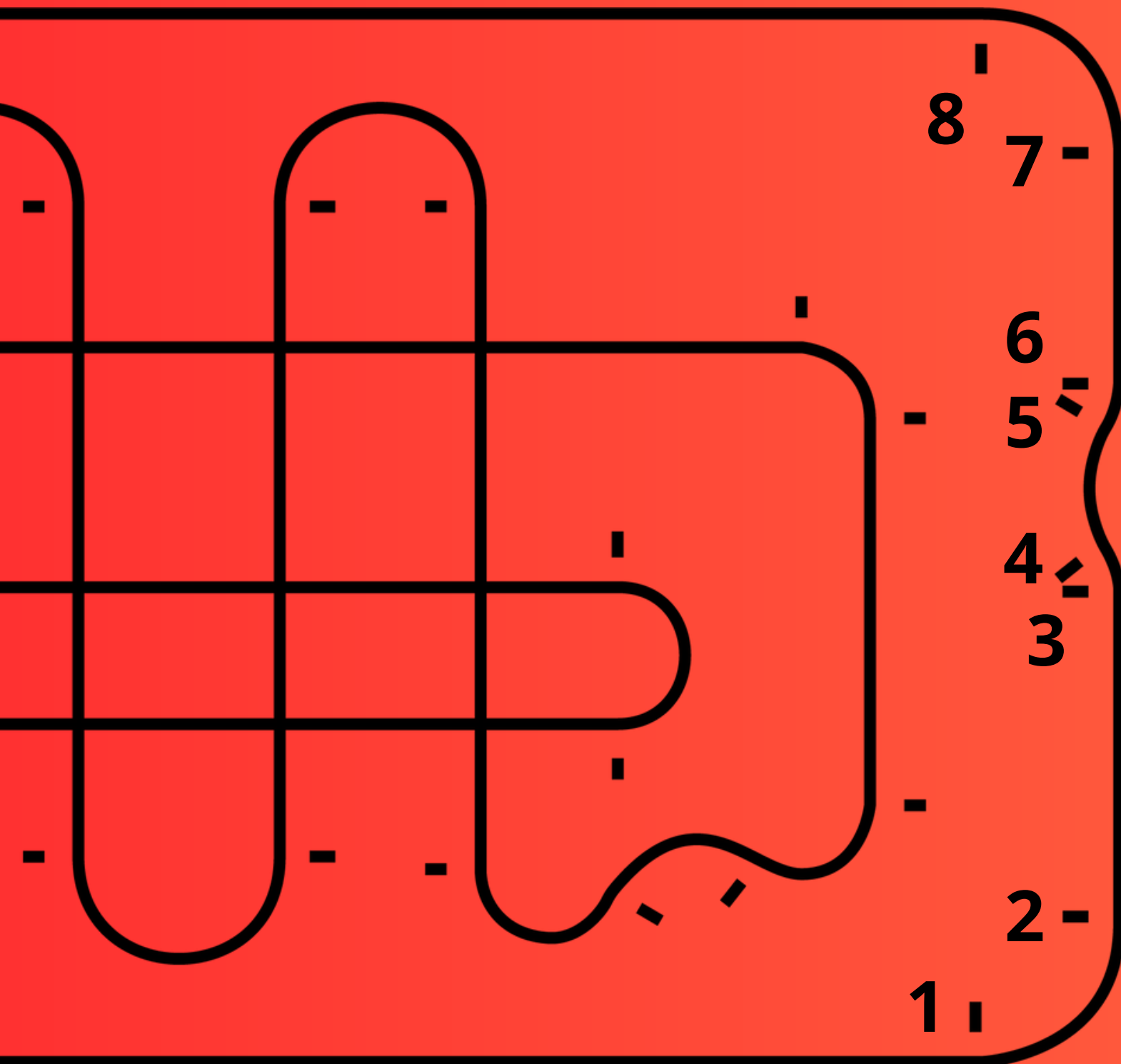
ROTINAS DE ACELERAÇÃO

São usadas em trechos onde o robô pode desenvolver uma velocidade elevada sem risco de derrapar (longas retas ou curvas abertas).

Envolvem definir tais trechos na pista (setorizá-la) e parametrizar as características dessa aceleração (intensidade, duração, etc.)



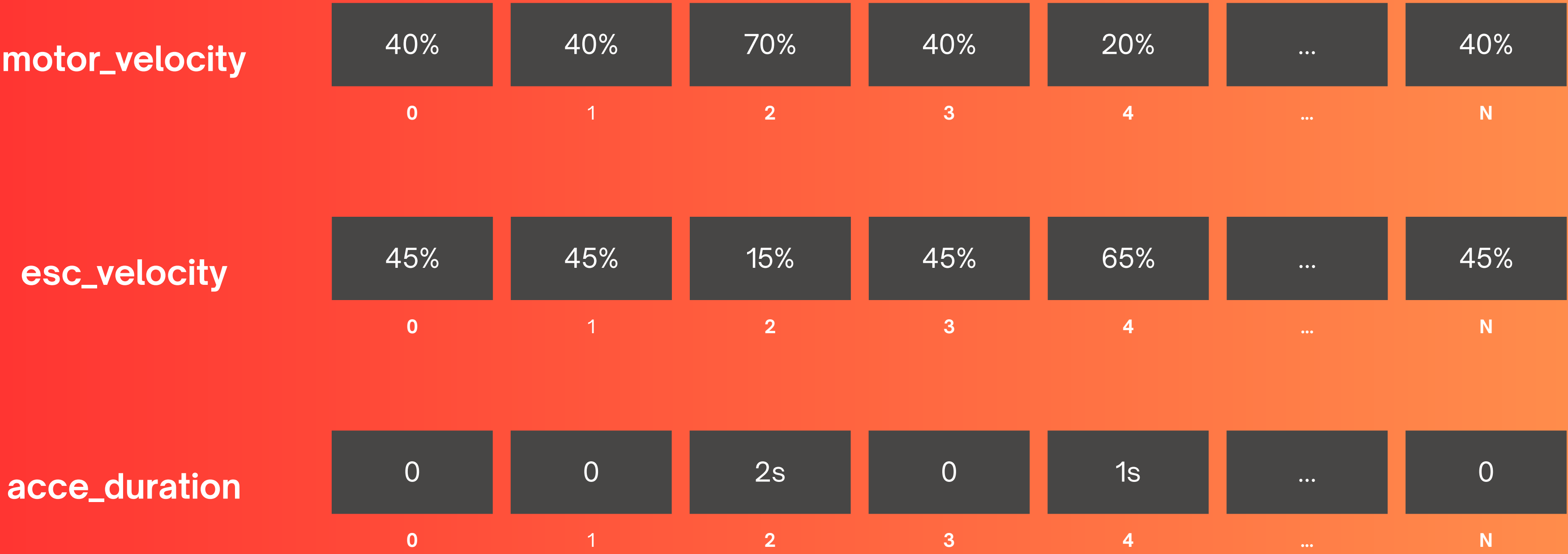
ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER



- Ideia principal: Contar os marcadores de curva ao longo do percurso
 - Usá-los para setorizar a pista
 - Definir em quais trechos os parâmetros do robô vão ser alterados
 - Velocidade máxima
 - Potência das hélices (se houver)
 - Duração da aceleração

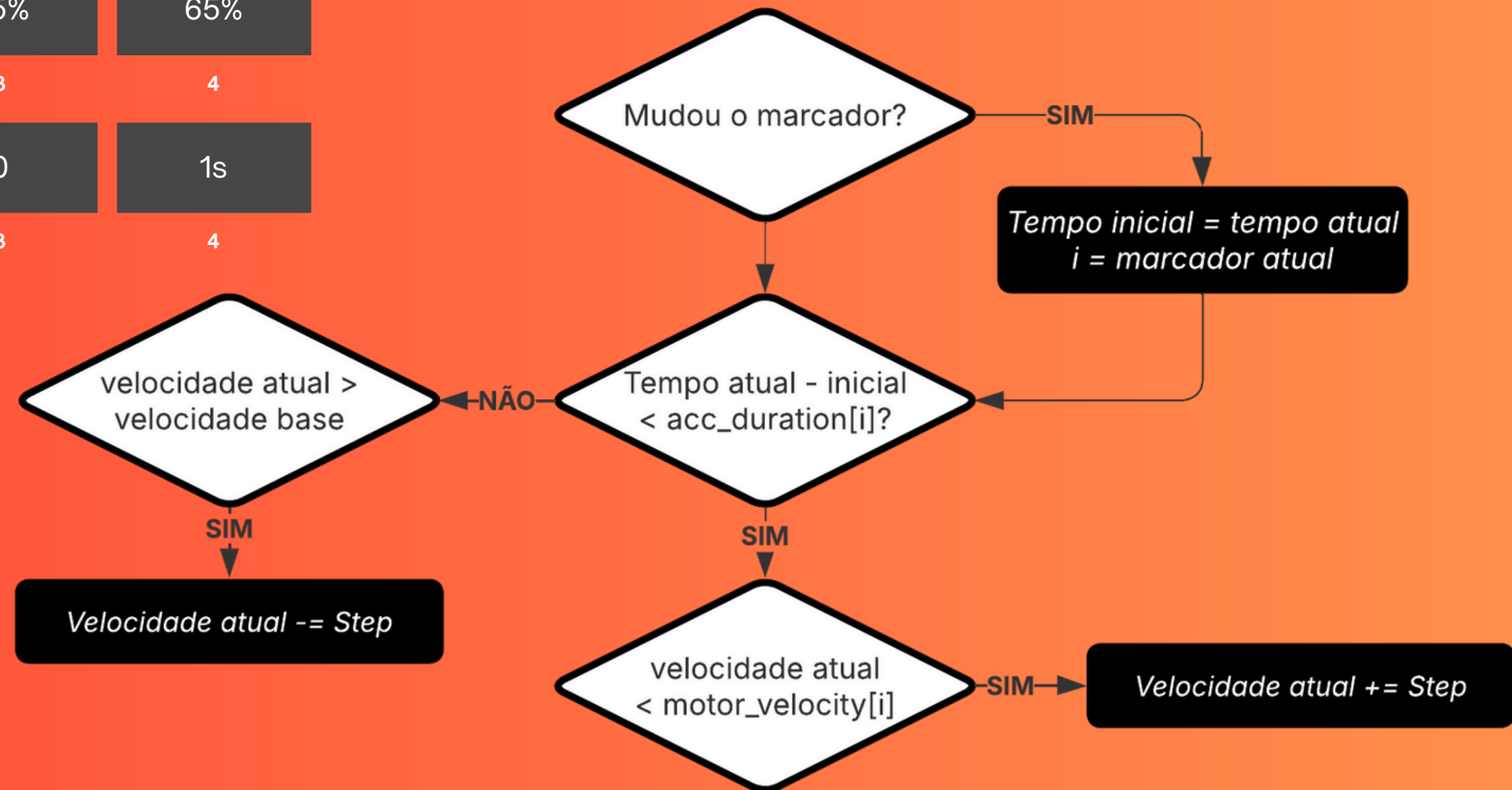


ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER



ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER

motor_velocity	40%	40%	70%	40%	20%
	0	1	2	3	4
esc_velocity	45%	45%	15%	45%	65%
	0	1	2	3	4
acc_duration	0	0	2s	0	1s
	0	1	2	3	4



ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER

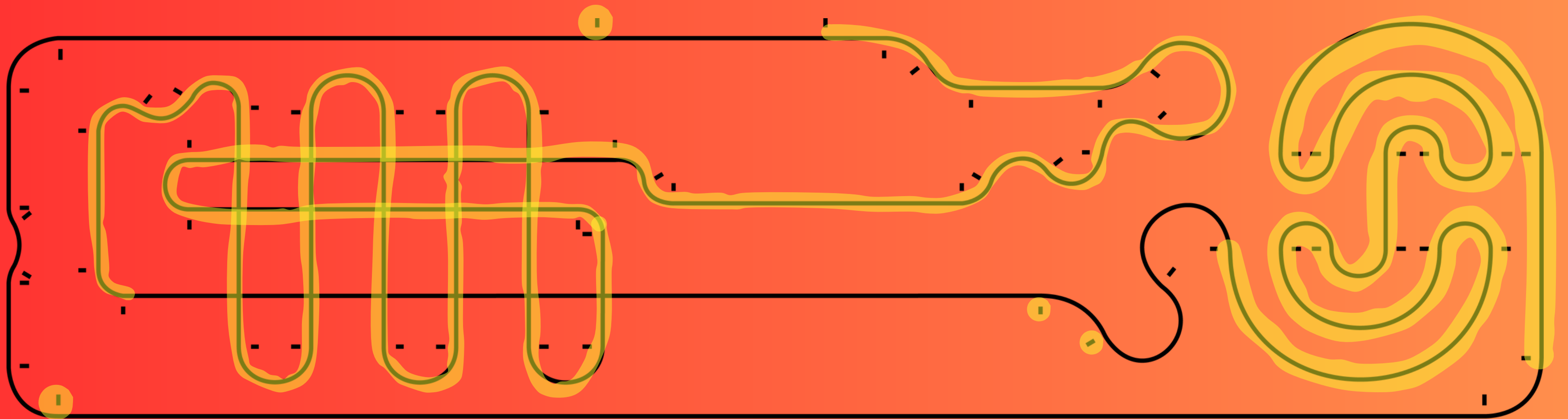
motor_velocity	40%	40%	70%	40%	20%
	0	1	2	3	4
esc_velocity	45%	45%	15%	45%	65%
	0	1	2	3	4
acc_duration	0	0	2s	0	1s
	0	1	2	3	4

```
1 void acceleration_init() {
2     for (uint8_t i = 0; i < NUMBER_OF_MARKERS; i++) {
3         motor_velocity[i] = BASE_SPEED;
4         esc_velocity[i] = DEFAULT_ESC_POWER;
5         acceleration_duration[i] = 0;
6     }
7
8     for (uint8_t i = 0; i < NUMBER_OF_CROSSINGS; i++) {
9         crossings_motor_velocity[i] = BASE_SPEED;
10        crossings_esc_velocity[i] = DEFAULT_ESC_POWER;
11        crossings_acceleration_duration[i] = 0;
12    }
13
14    acceleration_duration[0] = 500;
15    motor_velocity[0] = 11.5;
16
17    for (int i = 1; i < 6; i++) {
18        acceleration_duration[i] = 2000;
19        motor_velocity[i] = 4.9;
20        esc_velocity[i] = 60;
21    }
```



```
1 void accelerate() {
2     current_marker = (int8_t)get_left_marker_counting();
3
4     if (current_marker != last_marker) {
5         acceleration_period = acceleration_duration[current_marker];
6         acceleration_time = millis();
7         last_marker = current_marker;
8     }
9
10
11     if ((millis() - acceleration_time) <= acceleration_period) {
12         senna_motion_velocity += motor_acceleration_step;
13         if (senna_motion_velocity > motor_velocity[current_marker]) senna_motion_velocity = motor_velocity[current_marker];
14     }
```

ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER



ROTINAS DE ACELERAÇÃO SEM ENCODER

- Reduzindo variação no número de marcadores:
 - Dupla de sensores laterais
 - Torná-los o mais próximo do chão possível
 - Leitura analógica com digitalização por software
 - Testes excessivos



OBRIGADO POR FAZER PARTE!

TODOS OS COMPETIDORES DO CENÁRIO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO DOS NOSSOS PROJETOS E NO AVANÇO DA ROBÓTICA.

@phoenixunicamp



EVOLUÇÃO SENNA

PHOENIX